

Buchtausch-App - Konzept

Beschreibung

Die Datenbank wird zur Verwaltung einer Bücher-Leihbörse erstellt. Benutzer können ihre Bücher anbieten, nach Büchern anderer Benutzer suchen und Leihanfragen stellen. Buch-Verleihende können diese Anfragen annehmen und einen Übergabe- und einen Rückgabe-Timeslot bestimmen. Aus Datenschutzgründen können Leihende nur den Ort des Verleihenden sehen. Der Verleihende gibt aus Datenschutzgründen nur den Übergabe- und Rückgabe-Treffpunkt an. Jeder Benutzer besitzt ein persönliches Profil mit seinen angebotenen Büchern. Leihanfragen und Leihungen werden mit ihrem aktuellen Status gespeichert. Administratoren können Benutzerkonten und Bücher verwalten sowie unangemessene Inhalte entfernen.

Anforderungsspezifikation

Benutzerrollen

Administrator

- verwaltet User
- verwaltet Bücher
- verwaltet Beschwerden und Kommentare

User

- leiht und verleiht Bücher
 - stellt Bücher zum Leihen ein
 - verwaltet sein eigenes Profil
 - bewertet Bücher
-

Aktionen

User

- User anlegen → Registrierung
- Userprofil ändern
- User löschen
- Buch anlegen, ändern, löschen
- Ausleihanfrage stellen, Buch ausleihen
- Buch zurückgeben
- Buch bewerten
- Beschwerden abgeben
- Bücher suchen

Administrator

- Benutzer sperren, löschen
- Bücher löschen
- Beschwerden verwalten

Daten

Tabelle	Tabellenbeschreibung	Attribut	Attributsbeschreibung
<i>Books</i>	Bücher, die von Usern eingestellt werden und von anderen ausgeliehen werden können	<i>BookId</i> : INTEGER (Auto-Inc) <i>Name</i> : VARCHAR(200) <i>Authors</i> : INTEGER <i>Description</i> : VARCHAR(500) <i>ISBN</i> : VARCHAR(17) <i>Publisher</i> : INTEGER <i>Language</i> : INTEGER <i>Genre</i> : INTEGER <i>MaxBorrowTime</i> : INTEGER <i>OwnerId</i> : INTEGER	eindeutige Id Name des Buchs Autor(en) des Buchs Beschreibung des Buchs ISBN des Buchs Buchverlag Buchsprache Buchgenre maximale Leihdauer (Tage) Besitzer des Buchs
<i>Authors</i>	Autoren der zu leihenden Bücher	<i>AuthorId</i> : INTEGER (Auto-Inc) <i>Author</i> : VARCHAR(200)	eindeutige Id des Autors Name des Autors
<i>Publisher</i>	Verlage der zu leihenden Bücher	<i>PublisherId</i> : INTEGER (Auto-Inc) <i>Publisher</i> : VARCHAR(200)	eindeutige Id des Verlags Name des Verlags
<i>Languages</i>	Sprache der zu leihenden Bücher	<i>LanguageId</i> : INTEGER (Auto-Inc) <i>Language</i> : VARCHAR(50)	eindeutige Id der Sprache Sprache
<i>Genre</i>	Genres der zu leihenden Bücher	<i>GenrelId</i> : INTEGER (Auto-Inc) <i>Genre</i> : VARCHAR(100)	eindeutige Id des Genres Name des Genres
<i>Users</i>	Benutzer und Administratoren	<i>UserId</i> : INTEGER (Auto-Inc) <i>Email</i> : VARCHAR(200) <i>Password</i> : VARCHAR(50) <i>Name</i> : VARCHAR(200) <i>Address</i> : VARCHAR(200) <i>City</i> : INTEGER <i>Role</i> : INTEGER <i>RegistrationDate</i> : DATETIME	eindeutige Id des Users Email des Users Password des Users Name des Users Adresse des Users Stadt des Users Rolle des Users Registrierungsdatum
<i>Roles</i>	mögliche Rollen der User (Administrator, User)	<i>RoleId</i> : INTEGER (Auto-Inc) <i>Role</i> : VARCHAR(50)	eindeutige Id Rollenname
<i>Cities</i>	Wohnorte (Städte) der User	<i>CityId</i> : INTEGER (Auto-Inc) <i>City</i> : VARCHAR(200) <i>PostCode</i> : VARCHAR(5)	eindeutige Id der Stadt Name der Stadt Post Code / PLZ der Stadt
<i>Borrow State</i>	Ausleihstatus eines Buches (angefragt, ausgeliehen, zurückgegeben, überfällig)	<i>StateId</i> : INTEGER (Auto-Inc) <i>State</i> : VARCHAR(20) <i>Description</i> : VARCHAR(100)	eindeutige Id des Zustands Name des Zustands Beschreibung des Zustands
<i>Borrow Request State</i>	Ausleihanfragestatus eines Buches (angefragt, akzeptiert, abgelehnt)	<i>StateId</i> : INTEGER (Auto-Inc) <i>State</i> : VARCHAR(20) <i>Description</i> : VARCHAR(100)	eindeutige Id des Zustands Name des Zustands Beschreibung des Zustands
<i>Borrow Requests</i>	Leihanfragen	<i>BookId</i> : INTEGER <i>UserId</i> : INTEGER <i>BorrowRequestState</i> <i>RequestedUntilTime</i> : DATETIME <i>RequestTime</i> : DATETIME	eindeutige Id des Buchs eindeutige Id des Ausleihender Status der Anfrage Zeitpunkt der Buchrückgabe Zeitpunkt der Anfrage

<i>Borrows</i>	ausgeliehene Bücher	<i>BookId</i> : INTEGER <i>UserId</i> : INTEGER <i>BorrowState</i> : INTEGER <i>PickupLocation</i> : VARCHAR(200) <i>PickupWindowStart</i> : DATETIME <i>PickupWindowEnd</i> : DATETIME <i>ReturnLocation</i> : VARCHAR(200) <i>ReturnWindowStart</i> : DATETIME <i>ReturnWindowEnd</i> : DATETIME	eindeutige Id des Buchs eindeutige Id des Ausleihenden Status der Leihung Abholort - Adresse / Treffpunkt Zeitslot-Beginn für die Abholung Zeitslot-Ende für die Abholung Rückgabeort - Adresse / Treffpunkt Zeitslot-Beginn für die Rückgabe Zeitslot-Ende für die Rückgabe
<i>Valuation</i>	Bewertung der Bücher	<i>BookId</i> : INTEGER (Auto-Inc) <i>UserId</i> : INTEGER <i>Grade</i> : INTEGER <i>Comment</i> : VARCHAR(500) <i>ValuationTime</i> : DATETIME	eindeutige Id des Buchs eindeutige Id des Bewertenden Bewertung des Buchs (1-5) Kommentar zum Buch Zeitpunkt der Bewertung
<i>Complaints</i>	Beschwerden	<i>ComplaintId</i> : INTEGER (Auto-Inc) <i>Complaint</i> : VARCHAR(500) <i>BookId</i> : INTEGER <i>ComplaintUserId</i> : INTEGER <i>ComplainerUserId</i> : INTEGER <i>ComplaintTime</i> : DATETIME	eindeutige Id der Beschwerde Beschwerdetext eindeutige Id des Buchs Id des Users, der kritisiert wird Id des Users, der sich beschwert Zeitpunkt der Beschwerde

Funktionen

Benutzerverwaltung

- Benutzer registrieren und bearbeiten
- Benutzerkonten löschen oder sperren

Buchverwaltung

- Bücher anlegen, bearbeiten und löschen
- Besitzer eines Buches verwalten
- Verfügbarkeit eines Buches speichern

Ausleihverwaltung

- Ausleihanfragen erstellen und beantworten (angefragen, akzeptieren, ablehnen)
- Ausleihstatus verwalten (Leihe vereinbart, ausgeliehen, zurückgegeben, überfällig)

Suchfunktion

- Suche nach Titel, Autor, Genre, Standort

Beschwerdeverwaltung

- Beschwerden erfassen und einem Benutzer oder Buch zuordnen
- Bearbeitungsstatus verwalten

Administrationsfunktionen

- Benutzer sperren oder löschen
- Bücher entfernen
- Beschwerden bearbeiten

